

คู่มือการวิเคราะห์ (Diagnostic Playbook)

พิมพ์เขียวพีชคณิต: การไขรหัส ค่าสัมบูรณ์และพหุนามเศษส่วน

(The Algebra Blueprint: Mastering
Absolute Values & Rational Polynomials)

กฎเกณฑ์ ข้อยกเว้น และวิธีคิดเพื่อแก้สมการและอสมการขั้นสูง

รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Shape)

สมการค่าสัมบูรณ์
(Absolute Value Equations)

$$|x| = a \text{ หรือ } |x| = |y|$$

อสมการค่าสัมบูรณ์
(Absolute Value Inequalities)

$$|x| < a \text{ หรือ } |x| \geq a$$

สมการเศษส่วนพหุนาม
(Rational Equations)

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$$

อสมการเศษส่วนพหุนาม
(Rational Inequalities)

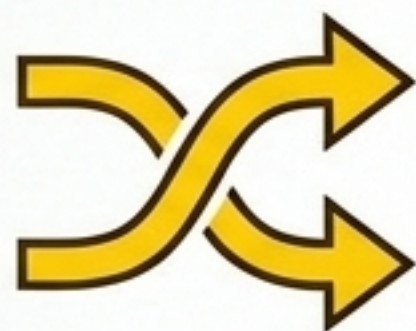
$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0$$

ประเภทของสัญลักษณ์ (Symbol Type)



กฎข้อที่ 1: ตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ (Denominator $\neq 0$)

ในพหุนามเศษส่วน $P(x)/Q(x)$, ค่าของ x ที่ทำให้ $Q(x) = 0$ ต้องถูกตัดออกเสมอ (จุดโปร่ง)



กฎข้อที่ 2: ระวังการคูณด้วยค่าลบ (Sign Flip Rule)

เมื่อคูณหรือหารอสมการด้วยจำนวนลบ เครื่องหมายอสมการ จะต้องเปลี่ยนกลับด้านเสมอ (เช่น จาก $<$ เป็น $>$)



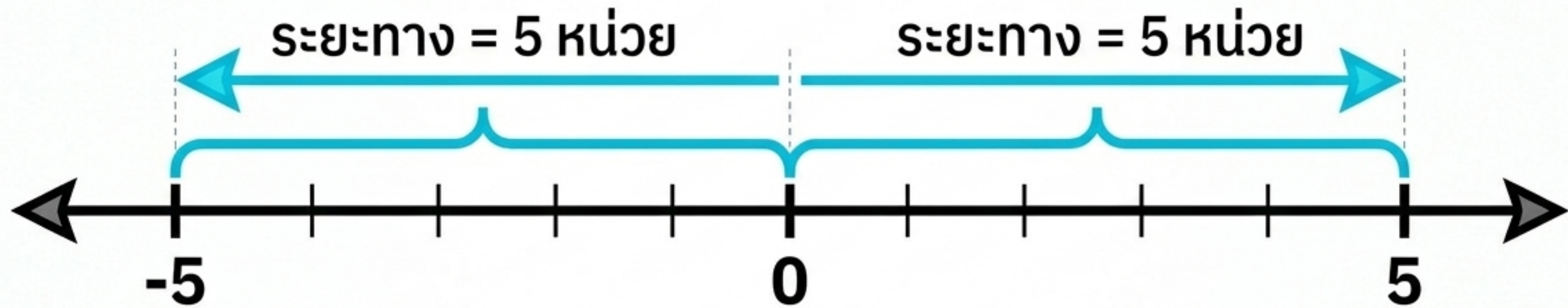
กฎข้อที่ 3: ค่าสัมบูรณ์ติดลบไม่ได้ (Absolute ≥ 0)

$|x|$ คือระยะทาง อสมการอย่าง $|x| = -5$ จึงไม่มีคำตอบ (เซตว่าง $\emptyset$)

ประเภทของสัญลักษณ์ (Symbol Type)

นิยามของค่าสัมบูรณ์: 'ระยะทางจากศูนย์'

(Definition: Distance from Zero)



$$|x| = 5 \Rightarrow x = 5 \text{ หรือ } x = -5$$

ทฤษฎีบทที่ 1: การถอดค่าสัมบูรณ์คือการหาตำแหน่งทั้งสองฝั่งบนเส้นจำนวน

Bx Ekal = (1 rnine)
(Namsa)
/ FRD

4,000			
		robentone	
100	distordis	C/500	

วิธีที่ 1: แยกสองกรณี (Splitting Method)

เมื่อ $|x| = a$
(a คือตัวเลข)

ถอดวงเล็บและตั้ง 2 สมการ:
 $x = a$ และ $x = -a$

$$|2x + 1| = 3$$
$$\Rightarrow 2x + 1 = 3 \text{ หรือ } 2x + 1 = -3$$

วิธีที่ 2: ยกกำลังสอง (Squaring Method)

เมื่อ $|x| = |y|$
หรือฝั่งขวาติดตัวแปร

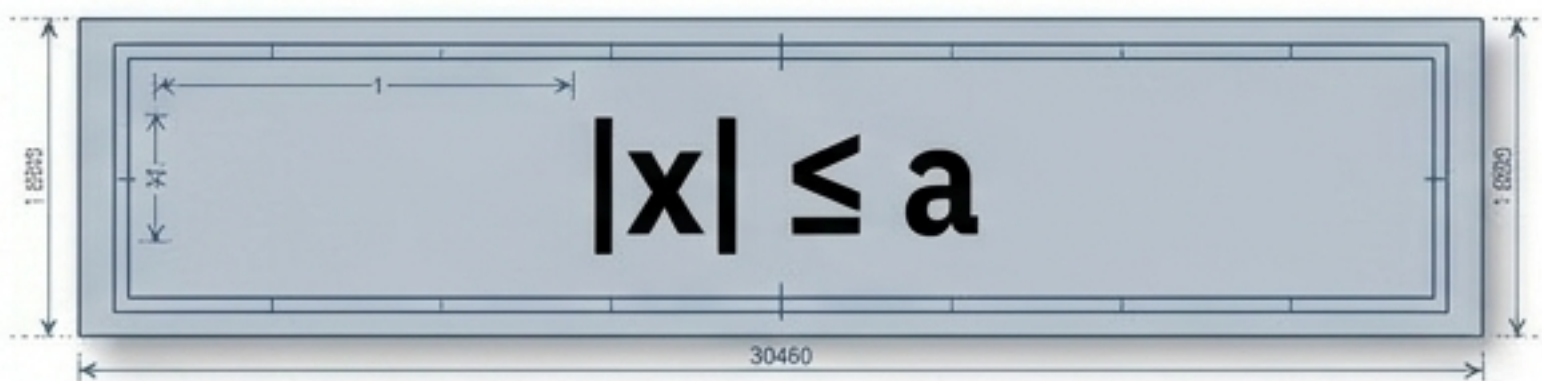
ใช้ทฤษฎีบท $|x|^2 = x^2$ เพื่อปลดค่าสัมบูรณ์
แล้วใช้สูตรผลต่างกำลังสอง:
 $\text{หน้า}^2 - \text{หลัง}^2 = (\text{หน้า} - \text{หลัง})(\text{หน้า} + \text{หลัง})$

$$|x - 1| = |2x + 1|$$
$$\Rightarrow (x - 1)^2 - (2x + 1)^2 = 0$$

Bx Eka = (1 rime)
(Namise)
/ FRD

Robertson
Test Alexson C.500

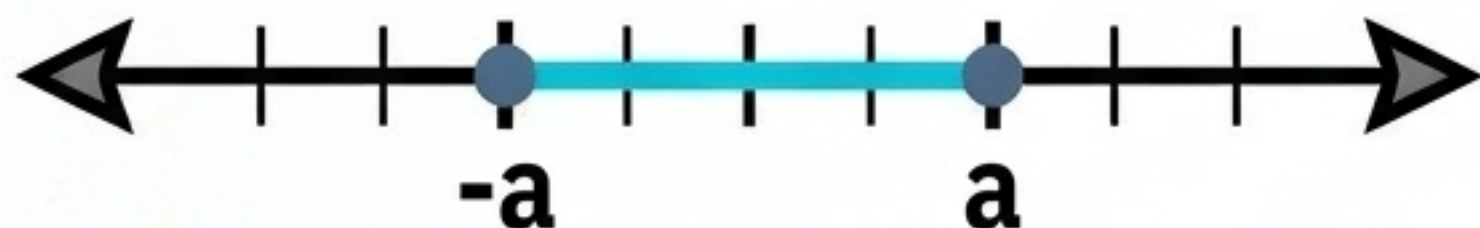
< น้อยกว่า



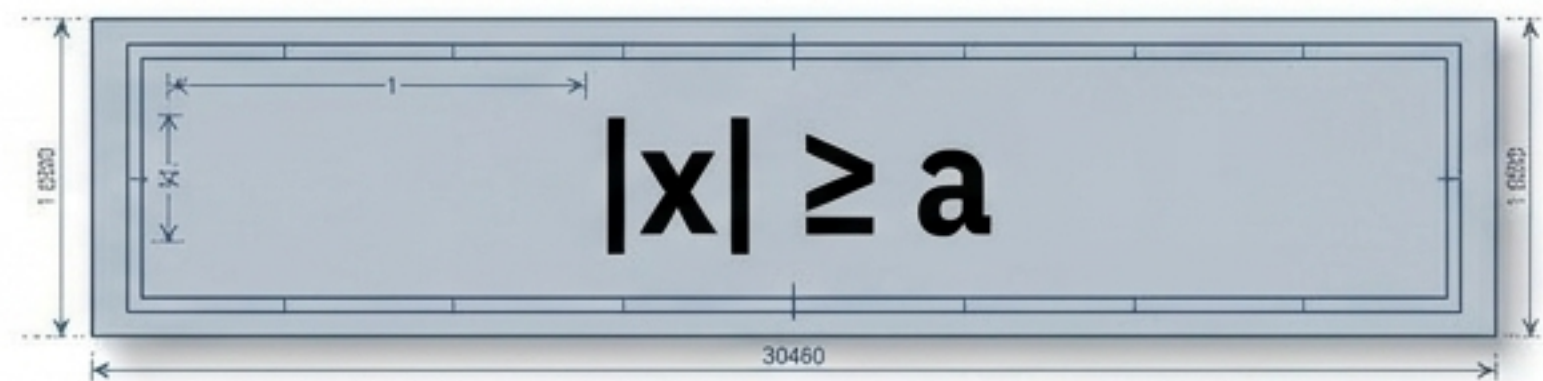
“ช่วงระหว่าง”

(The “Between” Interval)

$-a \leq x \leq a$ (Intersection / AND)



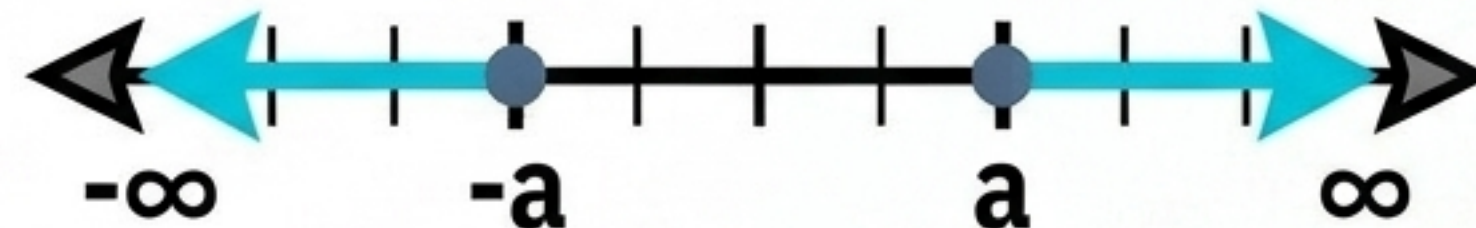
> มากกว่า



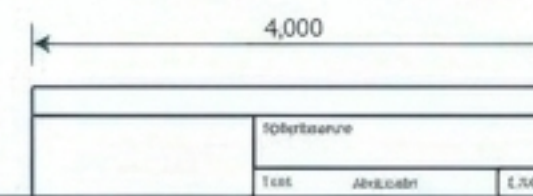
“ช่วงภายนอก”

(The “Outside” Intervals)

$x \leq -a$ หรือ $x \geq a$ (Union / OR)



8x Ekā = (1 rime)
(Namise) _____
/ FKD _____



แผนผังการแก้สมการเศษส่วน

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$$

ย้ายข้าง

ย้ายทุกพจน์
มาฝั่งซ้าย
ให้ฝั่งขวาเป็น 0

หา ค.ร.น.

ทำตัวส่วนให้
เท่ากันและรวมเป็น
เศษส่วนก้อนเดียว

แก้สมการเศษ

จับเฉพาะตัวเศษ
 $P(x) = 0$
เพื่อหาค่า x

ตรวจสอบตัวส่วน

ค่า x ที่ได้ต้อง
ไม่ทำให้ตัวส่วน
 $Q(x) = 0$
(ถ้ามี ให้ตัดทิ้ง)

8x Eka = (1 rime)
(Namise)
/ FKD

4,000

สปอร์ตบอร์น

1.000

กับดักการคูณไขว้ (The Cross-Multiplication Trap)



สมการ (Equations) =

อสมการ (Inequalities) $<$, $>$, $\leq$, $\geq$

คูณไขว้ได้

เครื่องหมายเท่ากับไม่มีทิศทาง

$$\frac{1}{x} = \frac{7}{x}$$

ห้ามคูณไขว้เด็ดขาด!

เราไม่รู้ว่าตัวแปรเป็นบวกหรือลบ ถ้านำไปคูณไขว้
เครื่องหมายอสมการอาจต้องกลับด้าน ทำให้คำตอบผิดพลาด



8x Ekā = (1 rime)
(Namise)
/ FKD

4,000		
10th/100th		
1000	10000	100000

วิธีหาค่าวิกฤต (The Critical Value Method)

พหุนามเศษส่วน

$$\frac{(x - 1)(x + 3)}{(x - 2)} < 0$$

จับทุกวงเล็บ = 0 เพื่อหา 'ค่าวิกฤต'

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

ค่าวิกฤตทั้งหมด
 $\{-3, 1, 2\}$

เตรียมนำค่าเหล่านี้ไปลงบนเส้นจำนวน

8x E&A = (1 rime) _____
(Nemise) _____
/ HKO _____

4,000

10th/Deenve

1.000

การกำหนดช่วง + / - / + (Mapping the Number Line)

[-] **[+]** **[-]** **[+]**

-3

1

2

ขวาสุดเป็นบวกเสมอ

สลับเครื่องหมายทีละช่วง

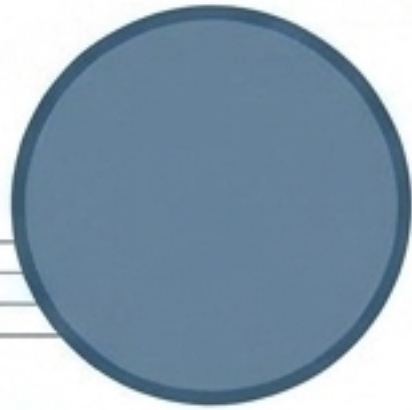
เลือกช่วงตามโจทย์:
> 0 เลือกช่วงบวก,
< 0 เลือกช่วงลบ

8x Ead v (1 ring)
(Nemue)
/ HKO

Copy/Donor

1.000

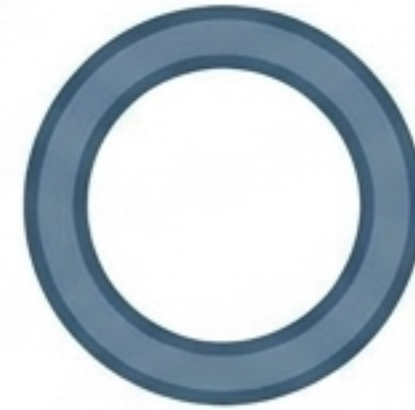
กฎจุดโปรง vs จุดทึบ (The "Open vs. Closed" Rule)



จุดทึบ (Solid Dot)
รวมค่านี้ในคำตอบ

เมื่อเครื่องหมายคือ $\leq$ หรือ $\geq$

ใช้ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น!



จุดโปรง (Open Dot)
ไม่รวมค่านี้ในคำตอบ

เมื่อเครื่องหมายคือ $<$ หรือ $>$

ทุกค่าวิกฤตที่มาจาก "ตัวส่วน"
ต้องเป็นจุดโปรงเสมอ!

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูง (Factoring High-Degree Polynomials)

การดึงตัวร่วม (Pulling Common Factors)

มองหาตัวแปรที่มีอยู่ในทุกพจน์

$$x^3 - 3x^2 - 10x$$



$$x(x^2 - 3x - 10)$$



$$x(x-5)(x+2)$$

ผลต่างกำลังสอง (Difference of Squares)

เปลี่ยนคำสมมูลยกกำลังสอง
ให้เป็นวงเล็บเชิงเส้นสองวงเล็บ

$$\text{หน้า}^2 - \text{หลัง}^2 = (\text{หน้า} - \text{หลัง})(\text{หน้า} + \text{หลัง})$$

$$(2x-4)^2 - (x)^2$$



$$(2x-4-x)(2x-4+x)$$



$$(x-4)(3x-4)$$

กรณีศึกษา: คำตอบที่ใช้ไม่ได้ (The Extraneous Solution Trap)

$$\text{สมการ: } \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} = 0$$

$$\text{แยกตัวประกอบตัวเศษ} \Rightarrow \frac{(x-3)(x+1)}{(x-3)} = 0$$

$$\text{จับตัวเศษเท่ากับศูนย์} \Rightarrow x = 3 \text{ หรือ } x = -1$$

$$x = -1$$

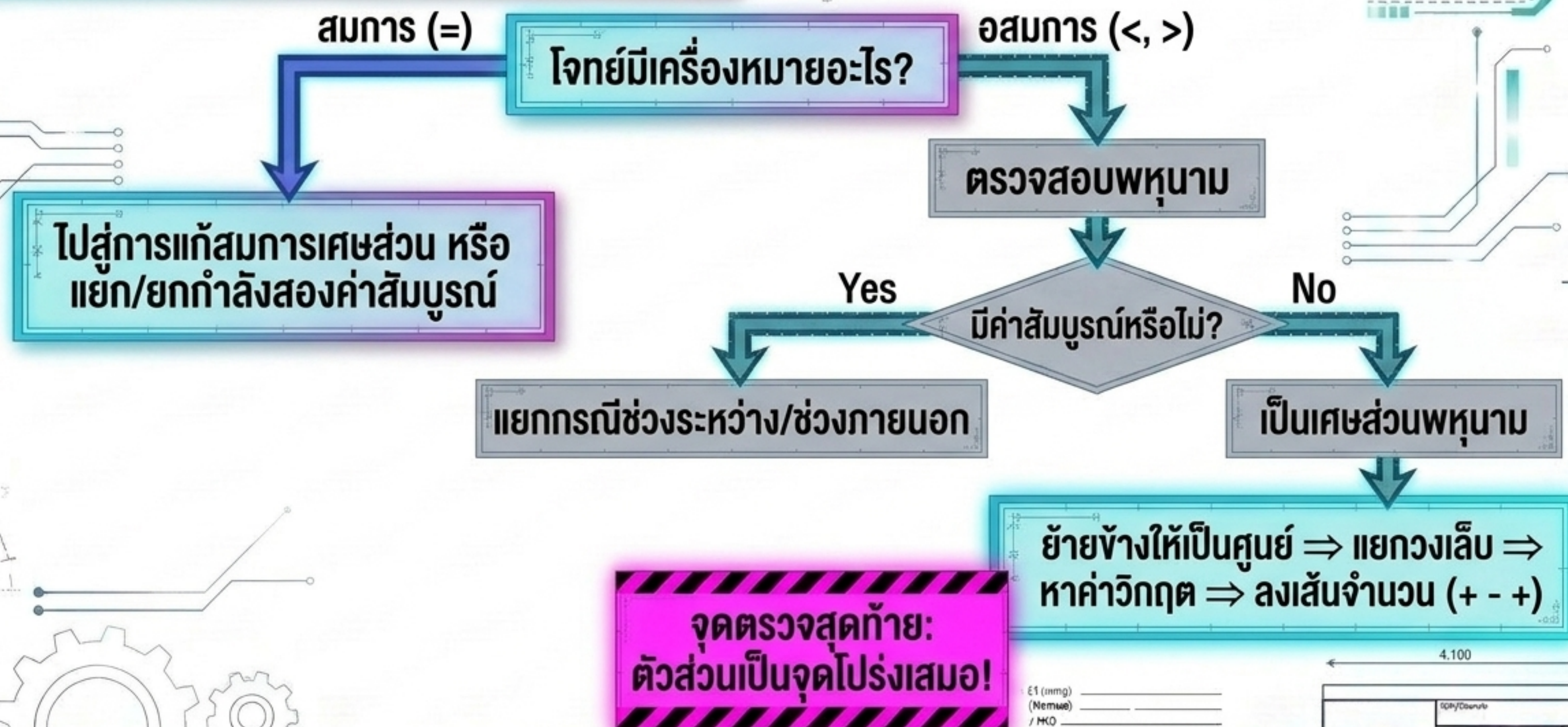
ถูกต้อง (Valid)

เซตคำตอบคือ $\{-1\}$

$$x = 3$$

ตรวจสอบตัวส่วน $x \neq 3$
ทำให้ตัวส่วนเป็น 0

พิมพ์เขียวการตัดสินใจ (The Master Diagnostic Decision Tree)



สัญลักษณ์และการอ้างอิง (Glossary of Notation)

$\cup$

(Union) : รวมคำตอบจากหลายช่วงเข้าด้วยกัน

$\cap$

(Intersection) : เอาเฉพาะช่วงที่ซ้อนทับกัน

$\infty, -\infty$

(Infinity) : ช่วงที่ไม่มีที่สิ้นสุด (ใช้คู่กับวงเล็บเปิดเสมอ)

$\emptyset$

(Empty Set) : เซตว่าง (ไม่มีคำตอบที่ทำให้สมการเป็นจริง)

**“คณิตศาสตร์ไม่ใช่งานท่องจำวิธีทำ
แต่คือการวิเคราะห์รูปแบบ
และเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง”**

(Mathematics is not about
memorizing steps, but diagnosing
patterns and selecting the right tool.)

E1 (mmg) _____
(IRemase) _____
/ MKO _____

SOP/Control

1.001 3.000 1.000